

2016 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.B 2.D 3.B 4.B 5.A 6.D 7.C 8.C。

填空题：9. $y = x + \frac{\pi}{2}$ ； 10. $\sin 1 - \cos 1$ ； 11. $y' - y = 2x - x^2$ ； 12. $5 \cdot 2^{n-1}$ ； 13. $2\sqrt{2}v_0$ ； 14. $a = 2$ 。

15. 极限为 $e^{1/3}$ 。

16. 最小值为 $1/4$ ，在 $x = 1/2$ 处取得。

17. 在 $(-1, -1)$ 处取得极大值 1 ，无极小值。

18. 积分为 $1 - \pi/2$ 。

19. $u(x) = -(2x + 1)e^{-x}$ ；通解 $y = C_1 e^x + C_2(2x + 1)$ 。

20. 体积为 $18\pi/35$ ，表面积为 $16\pi/5$ 。

21. 平均值为 $1/(3\pi)$ ；开区间内有唯一零点。

22. $a = 0$ ；通解为 $\boldsymbol{x} = (1, -2, 0)^T + t(0, -1, 1)^T$ 。

23. A^{99} 及三个列向量的表示见正文。

一、选择题（1~8）

1.（2016.1）答案：B。

分别计算三个无穷小的主项：

$$\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1) \sim -\frac{1}{2}x^2,$$

$$\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim x^{1/2}x^{1/3} = x^{5/6},$$

$$\alpha_3 = (1 + x)^{1/3} - 1 \sim \frac{x}{3}.$$

对应阶数依次为 $2, 5/6, 1$ 。从低阶到高阶，应按幂次由小到大排列，故顺序是 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$ ，选 B。

比较无穷小阶数的定义。

对于两个非零无穷小 u, v ，若 $u/v \rightarrow 0$ ，则称 u 是比 v 高阶的无穷小，即 u 趋于零更快。本题可以直接检查相邻两项的比值：

$$\frac{\alpha_3}{\alpha_2} \sim \frac{1}{3}x^{1/6} \rightarrow 0, \quad \frac{\alpha_1}{\alpha_3} \sim -\frac{3}{2}x \rightarrow 0.$$

所以 α_3 比 α_2 高阶， α_1 又比 α_3 高阶。 α_1 为负不会改变阶数；这里比较的是趋零速度，而非三个数值按正负排列的大小。

2. (2016.2) 答案: D。

在 $x < 1$ 时, 原函数可写为 $(x-1)^2 + C_1$; 在 $x > 1$ 时, 原函数可写为

$$x \ln x - x + C_2.$$

选项中左侧取的是 $(x-1)^2$, 其在 $x \rightarrow 1^-$ 时趋于零。因此右侧也必须在 $x = 1$ 处取零, 需要 $C_2 = 1$ 。

这样得到

$$F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

它在 1 处连续, 左、右导数均为 0, 恰好等于 $f(1) = 0$, 所以在整个定义域上都是 f 的原函数, 选 D。

接点处还要满足可导性。

分段求出原函数后, 必须调整积分常数, 使两段在 $x = 1$ 处能接成一个可导函数。D 中 $F(1) = 0$, 当 $h < 0$ 时,

$$\frac{F(1+h) - F(1)}{h} = \frac{h^2}{h} = h \rightarrow 0.$$

当 $h > 0$ 时, 利用 $\ln(1+h) = h - h^2/2 + o(h^2)$, 有

$$(1+h) \ln(1+h) - (1+h) + 1 = \frac{h^2}{2} + o(h^2),$$

右差商也趋于零, 因此接点导数为 $f(1) = 0$ 。

A 的两段在接点不连续, 不能作为全区间原函数。B、C 的右侧导数均为 $\ln x + 2$, 本身就不等于所需的 $\ln x$ 。

3. (2016.3) 答案: B, ①收敛、②发散。

两个积分都可以利用原函数

$$\int \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx = -e^{1/x} + C.$$

对①, 当 $x \rightarrow 0^-$ 时 $e^{1/x} \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时它趋于 1, 所以

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx = 1.$$

对②, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $e^{1/x} \rightarrow +\infty$, 下端点的瑕积分发散。因此②发散, 选 B。

分别处理两个反常端点。

对①, 可在 -1 处拆开:

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = 1 - e^{-1}, \quad \int_{-1}^0 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = e^{-1}.$$

两个积分各自收敛, 才说明原反常积分收敛, 合计为 1。

对②, 只需考察靠近零点的一段。令 $\varepsilon > 0$, 有

$$\int_{\varepsilon}^1 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = e^{1/\varepsilon} - e \rightarrow +\infty.$$

虽然另一端在无穷远处的积分收敛, 整个②仍发散。左右两侧的区别来自指数: $1/x$ 分别趋于负无穷和正无穷, 不能仅凭分母都是 x^2 判断敛散性相同。

4. (2016.4) 答案：B, 2 个极值点、3 个拐点。

判断原函数的极值，要看导函数的正负是否改变；判断原函数的拐点，要看导函数的增减是否改变。

极值点。导函数图形有两处真正穿过 x 轴：一处从正变负，一处从负变正，分别对应原函数的极大值点、极小值点。

右侧谷底虽然落在 x 轴上，但导数在那里仅为零，两侧仍为正，原函数的单调性没有改变，所以不再增加极值点。

导函数竖直渐近线的两侧均为负，也不增加极值点。因此共有 2 个极值点。

拐点。导函数的单调性在三个位置改变：竖直渐近线对应位置的左侧递减、右侧递增；右支峰顶由递增变递减；右支谷底由递减变递增。

由于原函数在整个实轴连续，这三处均对应凹凸性的改变。因此原曲线有 3 个拐点，选 B。

对照导函数图像的两套判据。

读极值点时，只记录 f' 是否由正变负或由负变正。图中左侧第一次穿轴是正变负，右侧上升穿轴是负变正；后面的谷底虽然满足 $f' = 0$ ，但左右都为正，故不是原函数的极值点。

读拐点时，记录的是 f' 的增减方向。图中依次出现“减到增”“增到减”“减到增”三次变化，它们对应原函数弯曲方向的三次变化。

竖直渐近线附近， f' 两侧都为负，所以原函数持续下降，不产生极值；但 f' 从递减改为递增，且题设保证 f 在该点连续，因此该点仍可成为拐点。拐点的判定不要求该点一定存在有限的二阶导数。

5. (2016.5) 答案: A, $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$ 。

两曲线在 (x_0, y_0) 处有公切线, 所以函数值和一阶导数相同。曲率比较中的分母相同, 因此

$$|f_1''(x_0)| > |f_2''(x_0)|.$$

两者的二阶导数又都为负, 故

$$f_1''(x_0) < f_2''(x_0) < 0.$$

由二阶导数连续, 在 x_0 的某个邻域内仍有 $f_1'' < f_2'' < 0$ 。

令 $h = f_1 - f_2$, 则 $h(x_0) = h'(x_0) = 0$ 、 $h'' < 0$ 。由二阶泰勒公式, $h(x) \leq 0$, 即 $f_1 \leq f_2$ 。

同样令 $k = f_2 - g$, 由于 g 是公切线, $k(x_0) = k'(x_0) = 0$, 而 $k'' = f_2'' < 0$, 所以 $f_2 \leq g$ 。

两者合并, 即得 A。

曲率如何决定局部上下位置。

平面函数曲线的曲率为

$$\kappa_i = \frac{|f_i''(x_0)|}{[1 + (f_i'(x_0))^2]^{3/2}}.$$

公切线保证两分母相等。由于二阶导数均为负, 绝对值越大意味着二阶导数越小, 所以 $f_1''(x_0) < f_2''(x_0)$ 。

以公切线为基准作二阶展开:

$$f_i(x) = g(x) + \frac{1}{2}f_i''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2).$$

于是 $f_2 - g$ 的二次主项为负, 而 $f_1 - f_2$ 的二次主项也为负。在充分小的邻域内, 除切点外有严格关系 $f_1 < f_2 < g$; 在切点三者相等, 因此选项使用的是 “ $\leq$ ”。

6. (2016.6) 答案: D。

分别求偏导:

$$f_x = \frac{e^x}{x-y} - \frac{e^x}{(x-y)^2}, \quad f_y = \frac{e^x}{(x-y)^2}.$$

相加后, 平方分母项抵消, 得到

$$f_x + f_y = \frac{e^x}{x-y} = f.$$

所以 D 正确。

两次链式求导中的符号。

将函数写成 $f = e^x(x-y)^{-1}$ 。对 x 求偏导时, 两个因子都随 x 变化, 故

$$f_x = e^x(x-y)^{-1} - e^x(x-y)^{-2}.$$

对 y 求偏导时, e^x 是常数; 同时

$$\frac{\partial}{\partial y}(x-y)^{-1} = -(x-y)^{-2} \cdot (-1) = (x-y)^{-2}.$$

这两个负号相消, 是 f_y 取正号的原因。公式均在定义域 $x \neq y$ 上成立。代入可见 $f_x - f_y = f - 2e^x/(x-y)^2$, 通常既不是零也不等于 f 。

7. (2016.7) 答案: C。

设 $B = P^{-1}AP$, 则

$$B^T = P^T A^T (P^T)^{-1}, \quad B^{-1} = P^{-1} A^{-1} P.$$

因此转置与求逆分别保持相似关系, A、B 两项成立。

又有

$$B + B^{-1} = P^{-1}(A + A^{-1})P,$$

所以 D 也成立。

对 C, 给出具体反例。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

两矩阵均可逆且相似, 但

$$A + A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B + B^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

二者行列式分别为 8 和 7, 不可能相似。因此错误结论是 C。

为什么相似关系不能直接逐项相加。

求逆时, A^{-1} 与 B^{-1} 仍使用同一个变换矩阵 P , 所以可将两式相加:

$$P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}(A + A^{-1})P.$$

但转置后使用的变换矩阵一般是 $(P^T)^{-1}$, 它未必等于 P , 因此不能把 $B + B^T$ 擅自写成 $P^{-1}(A + A^T)P$ 。

在所给反例中, $\det(A + A^T) = 2 \cdot 4 = 8$, 而 $\det(B + B^T) = 2 \cdot 4 - (-1)^2 = 7$ 。相似保持行列式, 所以一个这样的不变量不同, 就足以否定 C。

8. (2016.8) 答案: C, $-2 < a < 1$ 。

二次型矩阵为

$$A = (a - 1)I + J,$$

其中 J 是三阶全 1 矩阵。 J 的特征值为 3, 0, 0, 故 A 的特征值为

$$a + 2, \quad a - 1, \quad a - 1.$$

要恰好有一个正特征值、两个负特征值, 必须

$$a + 2 > 0, \quad a - 1 < 0.$$

所以 $-2 < a < 1$ 。在两个端点会出现零特征值, 不符合指定惯性指数。

全一矩阵的特征值与参数分类。

令 $e = (1, 1, 1)^T$, 有 $Je = 3e$ 。对于满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的向量 x , 有 $Jx = 0$; 这类向量构成二维子空间。因此 J 的特征值为一个 3、两个 0。

加上数量矩阵 $(a - 1)I$ 后, 特征值整体平移为 $a + 2, a - 1, a - 1$ 。分类来看: $a > 1$ 时三者均正; $a < -2$ 时三者均负; $-2 < a < 1$ 时恰有一正二负。

在 $a = -2$ 时出现一个零特征值, 在 $a = 1$ 时出现两个零特征值, 都不满足正、负惯性指数之和为 3 的要求。

二、填空题（9~14）

9. (2016.9) 答案: $y = x + \frac{\pi}{2}$ 。

利用多项式除法,

$$y = x - \frac{x}{1+x^2} + \arctan(1+x^2).$$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, 后两项之和趋于 $\pi/2$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - x) = \frac{\pi}{2}.$$

两端共同的斜渐近线是 $y = x + \pi/2$ 。

先确定斜率, 再验证截距。

多项式除法的恒等式为

$$x^3 = x(1+x^2) - x.$$

由此 $y/x \rightarrow 1$, 斜渐近线的斜率为 1。剩余项中, $x/(1+x^2) \rightarrow 0$, 而无论 $x \rightarrow +\infty$ 还是 $x \rightarrow -\infty$, 都有 $1+x^2 \rightarrow +\infty$, 所以反正切项都趋于正的 $\pi/2$ 。

因此

$$y - \left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{x}{1+x^2} + \arctan(1+x^2) - \frac{\pi}{2} \rightarrow 0.$$

负无穷一端的截距也为 $\pi/2$, 不会因为 $x < 0$ 而变号。

10. (2016.10) 答案： $\sin 1 - \cos 1$ 。

将和式整理成黎曼和：

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \sin \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n}.$$

由连续性，其极限为

$$\int_0^1 x \sin x \, dx = [-x \cos x + \sin x]_0^1 = \sin 1 - \cos 1.$$

分割区间与分部积分。

令 $x_k = k/n$ 、 $\Delta x = 1/n$ ，则原式等于 $\sum_{k=1}^n (x_k \sin x_k) \Delta x$ ，对应 $[0, 1]$ 上的连续函数 $x \sin x$ 。

计算定积分时，取 $u = x$ 、 $dv = \sin x \, dx$ ，于是 $du = dx$ 、 $v = -\cos x$ ，得到

$$\int_0^1 x \sin x \, dx = [-x \cos x]_0^1 + \int_0^1 \cos x \, dx = -\cos 1 + \sin 1.$$

求和中的 $1/n^2$ 被拆成一个采样点因子 k/n 与一个区间宽度 $1/n$ ，因此不存在额外的 n 倍系数。

11. (2016.11) 答案: $y' - y = 2x - x^2$ 。

设归一化方程为 $y' + p(x)y = q(x)$ 。两个特解之差 e^x 是齐次方程的解, 所以

$$e^x + p(x)e^x = 0, \quad p(x) = -1.$$

再代入特解 $y = x^2$, 得到

$$q(x) = 2x - x^2.$$

因此可取方程 $y' - y = 2x - x^2$, 代入另一个特解 $x^2 - e^x$ 也同样成立。

从两个特解相减得到齐次方程。

设 $y_1 = x^2 - e^x$ 、 $y_2 = x^2$, 分别满足 $y' + p(x)y = q(x)$ 。两式相减, 右侧 $q(x)$ 抵消, 故差函数 $y_2 - y_1 = e^x$ 满足

$$(y_2 - y_1)' + p(x)(y_2 - y_1) = 0.$$

指数函数处处非零, 可以约去, 求出 $p = -1$ 。代入一个特解后, 再确定 q 。

检验另一特解时,

$$(x^2 - e^x)' - (x^2 - e^x) = 2x - e^x - x^2 + e^x = 2x - x^2.$$

两个特解均成立, 且右端不恒为零, 因此确为一阶非齐次线性方程。

12. (2016.12) 答案: $5 \cdot 2^{n-1}$, $n \geq 2$ 。

由原积分关系可知 $f(0) = 1$ 。对它求导, 得

$$f' = 2x + 2 + 2f, \quad f'(0) = 4.$$

再求一次导数, 得到

$$f'' = 2 + 2f', \quad f''(0) = 10.$$

继续求导时, 多项式项消失, 所以对 $n \geq 3$, 有

$$f^{(n)} = 2f^{(n-1)}.$$

因此

$$f^{(n)}(0) = 10 \cdot 2^{n-2} = 5 \cdot 2^{n-1}.$$

原条件虽只直接给出连续性, 但积分等式逐次推出可导性, 所以这里的高阶求导有依据。

先解出函数也能核对高阶导数。

第一次求导后, 方程为 $f' - 2f = 2x + 2$ 。设一次多项式特解为 $Ax + B$, 比较系数得到 $A = -1, B = -3/2$, 所以

$$f(x) = Ce^{2x} - x - \frac{3}{2}.$$

由 $f(0) = 1$, 得 $C = 5/2$, 于是

$$f(x) = \frac{5}{2}e^{2x} - x - \frac{3}{2}.$$

当 $n \geq 2$ 时, 线性多项式的各阶导数都为零, 只剩指数项:

$$f^{(n)}(x) = \frac{5}{2}2^n e^{2x}, \quad f^{(n)}(0) = 5 \cdot 2^{n-1}.$$

这也说明题目限定 $n \geq 2$ 的原因: 一阶导数还含有多项式贡献, 不能直接套同一公式。

13. (2016.13) 答案: $2\sqrt{2}v_0$ 。

距离满足

$$l^2 = x^2 + y^2 = x^2 + x^6.$$

对时间求导:

$$2l \frac{dl}{dt} = (2x + 6x^5) \frac{dx}{dt}.$$

当 $x = 1, y = 1$ 时, $l = \sqrt{2}$, 而 $dx/dt = v_0$, 因此

$$\frac{dl}{dt} = \frac{8v_0}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}v_0.$$

用两坐标的速度交叉核对。

沿曲线 $y = x^3$, 有

$$\frac{dy}{dt} = 3x^2 \frac{dx}{dt}.$$

在 $(1, 1)$ 处, 横向速度为 v_0 , 纵向速度为 $3v_0$ 。由 $l = \sqrt{x^2 + y^2}$, 链式法则给出

$$\frac{dl}{dt} = \frac{x \, dx/dt + y \, dy/dt}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{v_0 + 3v_0}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}v_0.$$

这里求的是到原点的距离变化率; 点沿曲线运动的速率为 $\sqrt{v_0^2 + (3v_0)^2}$, 两者表示的量不同。

14. (2016.14) 答案: $a = 2$ 。

给定的另一矩阵行列式为零, 但左上二阶子式为 $-1 \neq 0$, 所以其秩为 2。

矩阵等价保持秩, 因此要求 $r(A) = 2$ 。

把 A 写成 $(a+1)I - J$, 可知它的三个特征值为 $a-2, a+1, a+1$ 。

若 $a \neq 2, -1$, 三个特征值都非零, 秩为 3; 若 $a = -1$, 只有一个非零特征值, 秩为 1; 当且仅当 $a = 2$ 时, 特征值为 $0, 3, 3$, 秩为 2。

因此 $a = 2$ 。

等价矩阵只需比较秩。

记给定的另一矩阵为 B 。它的第三行恰好是前两行之和, 而前两行线性无关, 因此 $r(B) = 2$ 。矩阵等价的充要条件是秩相同, 所以只需寻找秩恰为 2 的参数。

也可以先计算

$$\det A = (a-2)(a+1)^2.$$

行列式为零只给出候选参数 $a = 2, -1$ 。当 $a = -1$ 时, $A = -J$, 三行相同, 秩为 1; 当 $a = 2$ 时, 左上二阶子式为 $2 \cdot 2 - 1 = 3 \neq 0$, 同时行列式为零, 故秩正好是 2。

因此不能仅凭两矩阵的行列式都为零就认定它们等价, 还需排除秩降到 1 的情况。

三、解答题（15～23）

15.（2016.15）答案： $e^{1/3}$ 。

先展开底数到四次项：

$$\cos 2x = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6),$$

$$2x \sin x = 2x^2 - \frac{1}{3}x^4 + O(x^6).$$

相加后，二次项抵消，得到

$$\cos 2x + 2x \sin x = 1 + \frac{1}{3}x^4 + O(x^6).$$

原式取对数，其极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + x^4/3 + O(x^6)]}{x^4} = \frac{1}{3}.$$

再取指数，即得 $e^{1/3}$ 。

为何必须保留四次项。

底数中的二次项恰好相消，而指数是 $1/x^4$ ，因此只展开到二次项会丢失决定极限的主项。分别从标准展开式计算：

$$\cos 2x = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + O(x^6),$$

$$2x \sin x = 2x \left(x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5) \right).$$

所以四次项系数是 $16/24 - 2/6 = 1/3$ 。

记 $h(x) = \cos 2x + 2x \sin x - 1$ ，则 $h(x)/x^4 \rightarrow 1/3$ 、 $h(x) \rightarrow 0$ 。在零点附近底数为正，取对数合法，且

$$\frac{\ln(1+h(x))}{x^4} = \frac{\ln(1+h(x))}{h(x)} \frac{h(x)}{x^4} \longrightarrow 1 \cdot \frac{1}{3}.$$

最后由指数函数连续性恢复原极限。这是 1^∞ 型极限中“底数偏离 1 的主项乘指数”的具体应用。

16. (2016.16) 答案: 最小值为 $\frac{1}{4}$ 。

第一步: 按绝对值变号的位置分段。

当 $0 < x < 1$ 时, $t^2 - x^2$ 在 $t = x$ 处变号, 所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt \\ &= \frac{1}{3} - x^2 + \frac{4}{3}x^3. \end{aligned}$$

当 $x \geq 1$ 时, 整个积分区间内都有 $t^2 \leq x^2$, 因此

$$f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}.$$

两段在 $x = 1$ 处的值均为 $2/3$ 。

第二步: 求导并检查接点。

$$f'(x) = \begin{cases} 2x(2x - 1), & 0 < x < 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处, 左、右导数均为 2, 所以 $f'(1) = 2$ 。

第三步: 判断最小值。

f' 在 $(0, 1/2)$ 上为负, 在 $(1/2, +\infty)$ 上为正, 所以唯一全局最小值点为 $x = 1/2$ 。

$$f(1/2) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.$$

每一段积分的计算展开。

当 $0 < x < 1$ 时，第一段中绝对值内为负，第二段中为正，故

$$\int_0^x (x^2 - t^2) dt = x^3 - \frac{x^3}{3} = \frac{2}{3}x^3,$$

$$\int_x^1 (t^2 - x^2) dt = \left[\frac{t^3}{3} - x^2 t \right]_x^1 = \frac{1}{3} - x^2 + \frac{2}{3}x^3.$$

相加才得到 $1/3 - x^2 + 4x^3/3$ 。当 $x \geq 1$ 时，绝对值内在整个区间都不为正，因此无需再切分积分。

虽然 f 的表达式在 $x = 1$ 处分段，但两段的一阶导数相接；因此也可以把导函数写成

$$f'(x) = \begin{cases} 2x(2x - 1), & 0 < x < 1, \\ 2x, & x \geq 1. \end{cases}$$

最小值判断覆盖了整个定义域：从 0 到 1/2 严格减少，之后一直严格增加，且当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) \rightarrow 1/3 > 1/4$ 。因此 1/4 是可以达到的全局最小值。

17. (2016.17) 答案：在 $(-1, -1)$ 处取得极大值 1，无极小值。

第一步：求一阶偏导。

记

$$F(x, y, z) = (x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1).$$

因为 $z > 0$ ，有

$$F_z = x^2 + y^2 + \frac{1}{z} > 0.$$

所以隐函数求导有效，并且

$$z_x = -\frac{2xz + 2}{x^2 + y^2 + 1/z}, \quad z_y = -\frac{2yz + 2}{x^2 + y^2 + 1/z}.$$

第二步：求全部驻点。

令 $z_x = z_y = 0$ ，得到 $xz = yz = -1$ ，即 $x = y = -1/z$ 。

代回隐式方程，得

$$\ln z + 2 - \frac{2}{z} = 0.$$

左边的导数为 $1/z + 2/z^2 > 0$ ，且 $z = 1$ 是一个根，故它是唯一根。驻点只有 $(x, y) = (-1, -1)$ ，对应 $z = 1$ 。

第三步：使用二阶偏导判别。

在驻点处 $z_x = z_y = 0$ ，二次隐式求导中的一阶导数项消失，因此

$$z_{xx} = -\frac{F_{xx}}{F_z} = -\frac{2}{3}, \quad z_{yy} = -\frac{2}{3}, \quad z_{xy} = -\frac{F_{xy}}{F_z} = 0.$$

Hessian 行列式为 $4/9 > 0$ ，且 $z_{xx} < 0$ ，所以是极大值点，极大值为 1。

第四步：用配方确认全局性质。

原方程可改写为

$$z \left[\left(x + \frac{1}{z} \right)^2 + \left(y + \frac{1}{z} \right)^2 \right] + \ln z + 2 - \frac{2}{z} = 0.$$

第一项非负，所以 $\ln z + 2 - 2/z \leq 0$ 。该函数关于 z 严格增加，在 $z = 1$ 处等于零，因此 $z \leq 1$ 。

等号仅在 $z = 1, x = y = -1$ 时取得。故这里也是全局最大值。由于没有其他驻点，而函数在整个平面均可微，所以无极小值。

确认隐函数在整个平面存在。

固定任意实数 x, y ，把 $F(x, y, z)$ 看成 $z > 0$ 的函数。其导数 $F_z > 0$ ，而当 $z \rightarrow 0^+$ 时 $F \rightarrow -\infty$ ，当 $z \rightarrow +\infty$ 时 $F \rightarrow +\infty$ ，所以恰有一个正根。隐函数定理又保证它在每点附近可微，因而驻点法可以用于整个平面。

驻点条件 $xz = yz = -1$ 代回时，

$$(x^2 + y^2)z = \frac{2}{z}, \quad 2(x + y + 1) = -\frac{4}{z} + 2,$$

相加即得 $\ln z + 2 - 2/z = 0$ 。

二阶导数判别中的简化。

从 $F_x + F_z z_x = 0$ 再对 x 求导，得

$$F_{xx} + 2F_{xz}z_x + F_{zz}z_x^2 + F_z z_{xx} = 0.$$

在驻点 $z_x = 0$ 处，中间两项消失。此时 $F_{xx} = 2z = 2$ 、 $F_z = 3$ ，所以 $z_{xx} = -2/3$ 。混合求导同理；由于固定 z 时 $F_{xy} = 0$ ，得到 $z_{xy} = 0$ 。

配方证明进一步给出 $0 < z \leq 1$ ，且上界仅在 $(-1, -1)$ 达到。没有极小值的理由是：定义域为开集 $\mathbb{R}^2$ ，每个局部极小值都必须驻点，而唯一驻点已经判为严格极大值。

18. (2016.18) 答案: $1 - \frac{\pi}{2}$ 。

区域可以写成

$$0 \leq y \leq 1, \quad -y \leq x \leq y.$$

对每一条 $y > 0$ 的水平截线, 令 $t = x/y$, 则 $dx = y dt$, 上下限变为 $-1, 1$ 。

因此

$$I = \int_0^1 y dy \int_{-1}^1 \frac{t^2 - t - 1}{1 + t^2} dt.$$

把内层被积函数拆开:

$$\frac{t^2 - t - 1}{1 + t^2} = 1 - \frac{t}{1 + t^2} - \frac{2}{1 + t^2}.$$

中间一项是奇函数, 积分为零, 故

$$\int_{-1}^1 \frac{t^2 - t - 1}{1 + t^2} dt = 2 - 2[\arctan t]_{-1}^1 = 2 - \pi.$$

再乘以 $\int_0^1 y dy = 1/2$, 得到 $I = 1 - \pi/2$ 。

水平截线为什么适合这个积分。

三条边界确定的三角形顶点是 $(0, 0)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(1, 1)$ 。固定高度 y 后, x 在 $[-y, y]$ 内变化; 因此用比值 $t = x/y$ 能把全部水平截线都化为统一的区间 $[-1, 1]$ 。

在代换后, 分子、分母分别提出 y^2 , 得到

$$\frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{t^2 - t - 1}{t^2 + 1}.$$

函数部分不再依赖 y , 但面积元中仍有 $dx = y dt$, 因此外层必须保留因子 y 。

原点处表达式无定义, 但在其余各点有

$$\left| \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq 1 + \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{3}{2}.$$

所以它在区域内有界，只需在原点任意补定义，单点不会改变二重积分。计算中使用 $y > 0$ 的截线因此足够。

19. (2016.19) 答案: $u(x) = -(2x+1)e^{-x}$, 通解见下。

第一步: 利用已知解降阶。

将 $y = ue^x$ 代入方程。由

$$y' = (u' + u)e^x, \quad y'' = (u'' + 2u' + u)e^x,$$

约去指数因子并合并, 得到

$$(2x-1)u'' + (2x-3)u' = 0.$$

第二步: 解关于 u' 的一阶方程。

令 $w = u'$, 在包含两个初值点的区间内, 分离变量可得

$$\frac{w'}{w} = -\frac{2x-3}{2x-1} = -1 + \frac{2}{2x-1}.$$

所以 $w = K(2x-1)e^{-x}$, 零解也包含在 $K=0$ 中。

再积分, 吸收常数符号后, 可写为

$$u(x) = C_1 + C_2(2x+1)e^{-x}.$$

第三步: 代入两项条件。

$$C_1 - C_2e = e, \quad C_1 + C_2 = -1.$$

解得 $C_1 = 0, C_2 = -1$, 因此

$$u(x) = -(2x+1)e^{-x}.$$

于是另一个已知解为 $y_2 = -(2x+1)$, 与 $y_1 = e^x$ 线性无关。

故原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2(2x + 1).$$

降阶后系数的逐项合并。

代入 $y = ue^x$ 后, u'' 的系数是 $2x - 1$, u' 的系数是 $2(2x - 1) - (2x + 1) = 2x - 3$, u 的系数则为

$$(2x - 1) - (2x + 1) + 2 = 0.$$

这个零系数正是已知 e^x 为一个解带来的降阶效果。

在包含初值点 $-1, 0$ 的区间 $x < 1/2$ 上, 积分得到

$$\ln |w| = -x + \ln |2x - 1| + C.$$

固定区间上的符号可吸收到常数中, 故 $w = K(2x - 1)e^{-x}$ 。又因为

$$\frac{d}{dx} [-(2x + 1)e^{-x}] = (2x - 1)e^{-x},$$

再积分即得到正文中 u 的表达式。

两项初值联立时, 由 $C_1 = -1 - C_2$ 代入第一式, 得 $-(1 + e)C_2 = 1 + e$, 所以 $C_2 = -1, C_1 = 0$ 。

通解中的两个函数可直接代回原方程验证。它们的 Wronski 行列式为

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & 2x + 1 \\ e^x & 2 \end{vmatrix} = (1 - 2x)e^x,$$

在不包含 $x = 1/2$ 的区间上非零, 构成二阶方程的一组基本解。

20. (2016.20) 答案: $V = \frac{18\pi}{35}$, $S = \frac{16\pi}{5}$ 。

第一步: 写出外、内两条边界。

外边界为上半圆的第一象限部分

$$y_{\text{out}} = \sqrt{1 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

内边界由 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ 给出, 消去参数得

$$y_{\text{in}} = (1 - x^{2/3})^{3/2}.$$

第二步: 用圆环截面求体积。

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (y_{\text{out}}^2 - y_{\text{in}}^2) \, dx \\ &= \pi \int_0^1 [1 - x^2 - (1 - x^{2/3})^3] \, dx \\ &= 3\pi \int_0^1 (x^{2/3} - x^{4/3}) \, dx \\ &= 3\pi \left(\frac{3}{5} - \frac{3}{7} \right) = \frac{18\pi}{35}. \end{aligned}$$

第三步: 求外侧曲面面积。

对圆弧, $y' = -x/\sqrt{1 - x^2}$, 所以 $y\sqrt{1 + (y')^2} = 1$ 。故

$$S_{\text{out}} = 2\pi \int_0^1 \, dx = 2\pi.$$

第四步：求内侧曲面面积。

对于星形线参数，

$$x' = -3 \cos^2 t \sin t, \quad y' = 3 \sin^2 t \cos t,$$

因此在 $0 \leq t \leq \pi/2$ 上，

$$ds = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = 3 \sin t \cos t dt.$$

旋转半径为 $y = \sin^3 t$ ，所以

$$\begin{aligned} S_{\text{in}} &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \sin t \cos t dt \\ &= 6\pi \left[\frac{\sin^5 t}{5} \right]_0^{\pi/2} = \frac{6\pi}{5}. \end{aligned}$$

两端的内外边界相接，没有额外的圆环端面。总表面积为两块曲面面积之和：

$$S = 2\pi + \frac{6\pi}{5} = \frac{16\pi}{5}.$$

内外边界及旋转体表面的确定。

在星形线上，

$$x^2 + y^2 = \cos^6 t + \sin^6 t = 1 - 3 \sin^2 t \cos^2 t \leq 1.$$

因此星形线位于第一象限单位圆弧的内侧。固定横坐标旋转后，圆弧对应外半径，星形线对应内半径，所以体积用两个半径平方之差，而不是半径差的平方。

展开内半径平方：

$$(1 - x^{2/3})^3 = 1 - 3x^{2/3} + 3x^{4/3} - x^2.$$

与外半径平方 $1 - x^2$ 相减后，常数项和 x^2 项都消去，只剩 $3x^{2/3} - 3x^{4/3}$ 。

曲面面积为什么是相加。

旋转体同时具有外侧圆弧生成的表面和内侧星形线生成的表面，两者都属于边界，因此表面积要相加。外侧也可用圆弧参数 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$ 计算；由于 $ds = d\theta$ ，有

$$S_{\text{out}} = 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \, d\theta = 2\pi.$$

内侧弧长元的化简是

$$\sqrt{9 \cos^4 t \sin^2 t + 9 \sin^4 t \cos^2 t} = 3 \sin t \cos t,$$

这里正弦、余弦在积分区间内均非负。乘以旋转半径 $\sin^3 t$ 后，令 $u = \sin t$ ，内侧面积为 $6\pi \int_0^1 u^4 \, du = 6\pi/5$ 。
在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 处，内外半径分别相等，圆环面积为零，所以没有需要额外加入的端面。

21. (2016.21) 答案: 平均值为 $\frac{1}{3\pi}$, 开区间内有唯一零点。

令 $b = 3\pi/2$, 则在 $(0, b)$ 上

$$f'(x) = \frac{\cos x}{2(x-b)}.$$

这个导数在 $x \rightarrow b^-$ 时趋于 $1/2$, 右端的表面奇点可以连续补上。

(I) 计算积分平均值。

使用分部积分, 并利用 $f(0) = 0$:

$$\begin{aligned}\int_0^b f(x) dx &= [(x-b)f(x)]_0^b - \int_0^b (x-b)f'(x) dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^b \cos x dx \\ &= -\frac{1}{2} \sin \frac{3\pi}{2} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

除以区间长度 b , 平均值为 $1/(3\pi)$ 。

(II) 利用单调性与正的积分。

当 $0 < x < \pi/2$ 时, 分子为正、分母为负, 所以 $f' < 0$; 当 $\pi/2 < x < b$ 时, 分子与分母都负, 所以 $f' > 0$ 。

因此函数先严格减少、再严格增加, 并且 $f(\pi/2) < f(0) = 0$ 。

若 $f(b) \leq 0$, 则依据上述单调性, 全区间上都有 $f \leq 0$, 这与 $\int_0^b f = 1/2 > 0$ 矛盾。所以 $f(b) > 0$ 。

连续性保证在 $(\pi/2, b)$ 内至少有一个零点; 严格增加保证至多一个。前半段始终为负, 没有零点, 故开区间内零点唯一。

分部积分为何选 $x-b$ 。

平均值等于定积分除以区间长度。计算积分时, 把 1 的原函数选成 $x-b$, 就能在右端自动消去未知的 $f(b)$, 并与导数中的分母相消:

$$(x-b)f'(x) = \frac{1}{2} \cos x.$$

边界项在右端因 $x-b=0$ 而为零, 在左端因 $f(0)=0$ 而为零, 因此不需要先求出 f 的原函数表达式。

虽然导数的给定分式在 $b = 3\pi/2$ 处是 $0/0$ 型，但令 $h = x - b$ ，有 $\cos x = \sin h$ ，故

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{\cos x}{2(x - b)} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sin h}{h} = \frac{1}{2}.$$

可先在截断区间上分部积分再取极限，端点处理合法。

唯一零点的范围。

严格递减性给出 $f(x) < 0$ 对 $0 < x \leq \pi/2$ 成立；后半区间严格递增。若后半段一直不越过零，那么整个区间的积分就不能为正，这与已求出的 $1/2$ 矛盾。故函数必在后半段穿过零，并且由于严格递增，只能穿过一次。

22. (2016.22) 答案: $a = 0$, 正规方程组通解如下。

(I) 确定不相容的参数。

系数行列式为

$$\det A = a(a - 2).$$

若方程无解, 矩阵必不可逆, 所以只需检查 $a = 0, 2$ 。

当 $a = 0$ 时, 第 1 行与第 3 行系数相同, 右端却分别为 0 和 -2 , 因此无解。

当 $a = 2$ 时, 第 3 行等于第 1 行加第 2 行的 2 倍, 右端也满足 $2 = 0 + 2 \cdot 1$, 前两行独立, 故方程有解。

因此所求参数为 $a = 0$ 。

(II) 计算并求解 $A^T A \mathbf{x} = A^T \boldsymbol{\beta}$ 。

此时

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

第一行方程减去第二行, 得 $x_1 = 1$ 。再代入第二行, 得到 $x_2 + x_3 = -2$ 。

令 $x_3 = t$, 通解为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

两个奇异参数的秩检查。

当 $a = 0$ 时,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

第一行与第三行给出同一个左侧，却要求分别等于 0 与 -2 ，产生矛盾。此时系数矩阵秩为 2，增广矩阵秩为 3。

当 $a = 2$ 时，前两行线性无关，第三行及右端都由前两行的同一组合得到，故两矩阵秩都为 2，方程相容。这样排除 $a = 2$ 后才得到唯一答案 $a = 0$ 。

正规方程的逐项计算与回代。

$A^T A$ 的第 i, j 元素是 A 的第 i, j 列的内积。例如第一列为 $(1, 1, 1)^T$ ，其平方长度为 3；第二、三列都是 $(1, 0, 1)^T$ ，与第一列的内积都是 2。

所得方程只有两条独立条件：

$$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -1, \quad 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -2.$$

相减得 $x_1 = 1$ ，再代回得 $x_2 + x_3 = -2$ 。对全部这些解，

$$A\mathbf{x} - \beta = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A^T(A\mathbf{x} - \beta) = 0.$$

因此它们虽然不满足已知无解的原方程，却全部满足题目第二问的正规方程。

23. (2016.23) 矩阵幂与列向量表示。

(1) 第一步：对角化 A 。

特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda + 1)(\lambda + 2).$$

对应特征值 $-1, -2, 0$ 的特征向量可分别取

$$p_1 = (1, 1, 0)^T, \quad p_2 = (1, 2, 0)^T, \quad p_3 = (3, 2, 2)^T.$$

于是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

并有 $P^{-1}AP = \text{diag}(-1, -2, 0)$ 。

第二步：求 99 次幂。

记 $K = 2^{99}$ 。由于 99 是奇数，

$$A^{99} = P \text{diag}(-1, -K, 0)P^{-1}.$$

相乘得到

$$A^{99} = \begin{pmatrix} K-2 & 1-K & 2-K/2 \\ 2K-2 & 1-2K & 2-K \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例如左上角为 $(-1) \cdot 2 + (-K) \cdot (-1) = K - 2$ ，符号来自奇次幂。

(II) 第一步：建立 B^n 与 A 的关系。

由 $B^2 = BA$ ，归纳可得

$$B^n = BA^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

归纳时在左侧乘以 B ：若 $B^n = BA^{n-1}$ ，则

$$B^{n+1} = B(BA^{n-1}) = B^2A^{n-1} = BA^n.$$

整个过程只用结合律，不要求 $AB = BA$ 。

因此 $B^{100} = BA^{99}$ 。

第二步：按列读取系数。

因为 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，所以

$$\beta_1 = (K - 2)\alpha_1 + (2K - 2)\alpha_2,$$

$$\beta_2 = (1 - K)\alpha_1 + (1 - 2K)\alpha_2,$$

$$\beta_3 = (2 - K/2)\alpha_1 + (2 - K)\alpha_2, \quad K = 2^{99}.$$

三个表示中 α_3 的系数均为零，这与 A^{99} 的第三行全零一致。

特征方程及特征向量的求法。

沿 $\lambda I - A$ 的第三行展开，

$$\det(\lambda I - A) = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -2 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 2).$$

当 $\lambda = -1$ 时，方程组给出 $p_3 = 0, p_2 = p_1$ ；当 $\lambda = -2$ 时，得到 $p_3 = 0, p_2 = 2p_1$ ；当 $\lambda = 0$ 时，得到 $p_3 = p_2, 2p_1 = 3p_2$ ，可取 $(3, 2, 2)^T$ 。

三个特征值互异，所以相应特征向量线性无关。所构造矩阵的行列式为 $2 \neq 0$ ，因此可以对角化并求幂。

用矩阵多项式核对大次幂。

在三个特征值 $0, -1, -2$ 上，函数 λ^{99} 可由二次多项式 $p(\lambda) = c_2\lambda^2 + c_1\lambda$ 匹配。记 $K = 2^{99}$ ，则

$$c_2 - c_1 = -1, \quad 4c_2 - 2c_1 = -K,$$

解得 $c_2 = 1 - K/2, c_1 = 2 - K/2$ 。由于 A 可对角化，便有

$$A^{99} = \left(1 - \frac{K}{2}\right) A^2 + \left(2 - \frac{K}{2}\right) A.$$

直接相乘得

$$A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ -6 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

代入上述线性组合，逐项得到正文的 A^{99} ，可独立核对奇次幂的负号和各项系数。

第二问中，右乘一个矩阵表示对 B 的列向量作线性组合。其第 j 列的系数来自 A^{99} 的第 j 列，不能按行读取；同时归纳推导只在左边乘 B ，不曾交换 A 、 B 的乘法顺序。